

Hafta 2-2. ders

Homogen diferansiyel denklemler

Tanımı: 2 değişkenli $F(x,y)$ fonksiyonu için

$$\begin{aligned} x &\rightarrow tx \\ y &\rightarrow ty \end{aligned} \quad f(tx,ty) = t^n f(x,y) \text{ oluyorsa denkwiyona homogen denkwiyon denir} \\ n \rightarrow \text{homogenin derecesi}$$

Örneği

$$\begin{aligned} f(x,y) &= x^2 + y^2 \rightarrow t^2 x^2 + t^2 y^2 \text{ yaparsak} \\ f(tx,ty) &= t^2(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ama } F(x,y) &= x^4 y + y^4 \\ f(tx,ty) &= t^4 x^4 y + t^4 y^4 \\ &= t^4(x^4 y + y^4) \rightarrow \text{homogen değıll} \end{aligned}$$

$$\ln\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow \text{homogen dir } e^{xy}$$

Tanımı: $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ denkwiyi verelimiz olsun. Eđer P ve Q denkwiyeler aynı derece homogen fonksiyonlar ise denkwiyeye homogen diferansiyel denkwiy denir.

Eđer denkwiyemiz homogen bir diferansiyel denkwiy ise $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ şeklinde ifade edilir.

$Pdx + Qdy = 0$ denkwiyi homogen ise $y = v \cdot x$ dönüşümü yardımıyla değışkenlere ayrılabilir hale indiririz. Burada v en azından birinci mertebe türevli olması yeterlidir.

$$v = v(x)$$

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow \text{herifile bu şekilde dir.}$$

$$y' = v'x + v$$

$$xv' + v = f(v)$$

$$v' = \frac{dv}{dx} \quad x \frac{dv}{dx} = f(v) - v$$

$$x dv = g(v) \cdot dx$$

$$\int \frac{dv}{g(v)} = \int \frac{dx}{x} \rightarrow G(v) = \ln x + C \\ G\left(\frac{y}{x}\right) = \ln x + C$$

Soruyu

$$xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$$

denkwiyenin genel çözümü = ?

$$y' = \frac{\sqrt{x^2 - y^2} + y}{x} = \frac{x \sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2}} + y}{x} = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x} = y'$$

homogen denkwiy

$$x dy = (\sqrt{x^2 - y^2} + y) dx \rightarrow \text{homogen dir}$$

$$\begin{aligned} y &= vx \\ y' &= v'x + v \end{aligned}$$

$$v'x + v = \sqrt{1 - v^2} + v$$

$$x \frac{dv}{dx} = \sqrt{1 - v^2} \rightarrow v = \frac{y}{x} \text{ oradan geçiyor}$$

$$\int \frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}} = \int \frac{dx}{x} \quad \text{arc sin } v = \ln x + C \\ v = \frac{y}{x}$$

$$\text{arcsin } \frac{y}{x} = \ln x + C$$